

# 大学物理 英 1 作业 紫荆 53 郭嘉乐

## 目录

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 大学物理 英 1 作业 紫荆 53 郭嘉乐 .....                          | 1 |
| HW 3 2026-03-31 .....                                | 1 |
| 1. Bullet Fired into a Block .....                   | 1 |
| 2. Rocket Propulsion in Deep Space .....             | 1 |
| (a) 排气速度 $v_{\text{ex}} = 2000 \text{ m/s}$ 时: ..... | 2 |
| (b) 排气速度 $v_{\text{ex}} = 5000 \text{ m/s}$ 时: ..... | 2 |
| 3. Falling Chain on a Table .....                    | 2 |
| 4. Center* .....                                     | 2 |
| 5. Two Orbiting Astronauts .....                     | 3 |
| a .....                                              | 3 |
| b .....                                              | 3 |
| c .....                                              | 3 |
| 6. Collision Involving a Rotating Rod .....          | 3 |
| a .....                                              | 3 |
| b .....                                              | 3 |
| c .....                                              | 3 |

## HW 3 2026-03-31

### 1. Bullet Fired into a Block

助教你好，你接下来可能会看见一些奇怪的重复的物理量说明。但是这是我所使用的标记语言所必需的 QAQ

$$h = 1 \text{ m}$$

$$m = 0.008 \text{ kg}$$

$$M = 2.5 \text{ kg}$$

$$d = 2 \text{ m}$$

首先计算物块下落到地面的时间

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 1}{9.8}} = 0.452 \text{ s}$$

则从桌面飞出去的速度为

$$v_1 = \frac{d}{t} = \frac{2}{0.452} = 4.427 \text{ m/s}$$

由动量定理，

$$mv_0 = (m + M)v_1$$

则得到子弹初速度为

$$v_0 = (m + M) \frac{v_1}{m} = (0.008 + 2.5) \times \frac{4.427}{0.008} = 1387.924 \text{ m/s}$$

### 2. Rocket Propulsion in Deep Space

根据齐奥尔科夫斯基火箭方程：

$$\Delta v = v_{\text{ex}} \ln \left( \frac{m_0}{m_f} \right) \rightarrow m_0 = m_f e^{\Delta \frac{v}{v_{\text{ex}}}}$$

其中负载  $m_f = 3000 \text{ kg}$ , 速度增量  $\Delta v = 10000 \text{ m/s}$ 。

(a) 排气速度  $v_{\text{ex}} = 2000 \text{ m/s}$  时:

$$m_0 = 3000 \times e^{\frac{10000}{2000}} = 3000 \times e^5 \approx 445239 \text{ kg}$$

$$m_{\text{fuel}} = m_0 - m_f = 445239 - 3000 = 442239 \text{ kg} \approx 442.2 \text{ t}$$

(b) 排气速度  $v_{\text{ex}} = 5000 \text{ m/s}$  时:

$$m_0 = 3000 \times e^{\frac{10000}{5000}} = 3000 \times e^2 \approx 22167 \text{ kg}$$

$$m_{\text{fuel}} = m_0 - m_f = 22167 - 3000 = 19167 \text{ kg} \approx 19.2 \text{ t}$$

### 3. Falling Chain on a Table

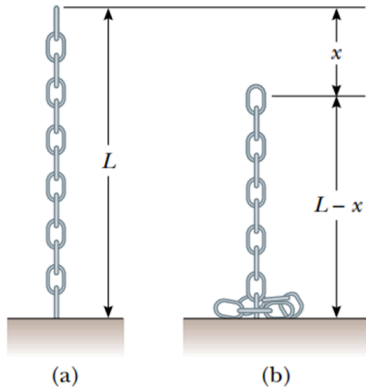


Figure P9.65

设链条长度为  $L$ ，总质量为  $M$ 。当链条下落距离  $x$  时，已经落在桌面上的链条重量为:  $F_g = Mg \frac{x}{L}$

同时，不断有新的小段链条落到桌面上，其动量变化产生附加冲击力。由自由落体，下落  $x$  后的速度满足  $v^2 = 2gx$ ，即  $v = \sqrt{2gx}$ 。

在  $dt$  时间内，落到桌面的链条长度  $dx = v dt$ ，其动量变化为:  $dp = dm v = (\frac{M}{L} dx) v = M v^2 \frac{dt}{L}$

由动量定理，附加冲击力  $F' dt = dp$ ，得:  $F' = M \frac{v^2}{L} = 2Mg \frac{x}{L}$

总作用力为重量与附加冲击力之和（牛顿第三定律保证桌子对链条的力与桌子受到的力大小相等）:

$$F = 3Mg \frac{x}{L}$$

### 4. Center\*

假设原点在这个半圆的圆心， $x$  轴在其直线段边上。

$$\vec{r}_c = \frac{\int \rho \vec{r} dV}{\int \rho dV} = \frac{\int \vec{r} dV}{\int dV} = \frac{\int \vec{r} dA}{\int dA}$$

此时让  $\vec{r} = (x, y)$ ;  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$

则对于  $x$  分量， $\int x dA = \int_0^\pi \int_0^R (r \cos \theta) (r dr d\theta) = (\int_0^\pi \cos \theta d\theta) \cdot (\int_0^R r^2 dr) = 0 \cdot \int_0^R r^2 dr = 0$ ，故  $x_c = 0$

对于  $y$  分量， $\int y dA = \int_0^\pi \int_0^R (r \sin \theta) (r dr d\theta) = (\int_0^\pi \sin \theta d\theta) \cdot (\int_0^R r^2 dr) = -\cos \theta \Big|_0^\pi \cdot \int_0^R r^2 dr = 2 \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{2R^3}{3}$ ，

$\int dA = \frac{\pi R^2}{2}$ ，故  $y_c = \frac{4R}{3\pi}$ ，故  $\vec{r}_c = (0, \frac{4R}{3\pi})$

## 5. Two Orbiting Astronauts

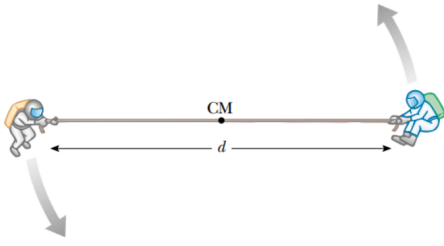


Figure P11.59 Problems 59 and 60.

两宇航员质量均为 $M$ ，用长 $d$ 的轻绳连接，各以速率 $v$ 绕质心转动。两宇航员绕系统质心做圆周运动，每个宇航员到质心的距离为 $\frac{d}{2}$ 。

**a**

每个宇航员的角动量大小为 $L_i = Mv\frac{d}{2}$ ，总角动量为： $L = 2Mv\frac{d}{2} = Mvd$

**b**

绳子缩短是宇航员之间的内力作用，系统不受外力矩，因此由**角动量守恒**，新的角动量仍为： $L' = Mvd$

**c**

绳子缩短到 $\frac{d}{2}$ 后，每个宇航员到质心的距离变为 $\frac{d}{4}$ 。设新速度为 $v'$ ，则总角动量： $L' = 2Mv'\frac{d}{4} = Mv'\frac{d}{2}$

由角动量守恒 $L' = L$ ： $Mv'\frac{d}{2} = Mvd$  解得 $v' = 2v$

## 6. Collision Involving a Rotating Rod

建立坐标系：碰撞前，原杆质心在原点 $O$ 。碰撞瞬间，粒子 $A$ 在位置 $(+\frac{a}{2}, 0)$ ，速度 $v_A = +\omega\frac{a}{2}$ （沿 $y$ 方向）；粒子 $B$ 在位置 $(-\frac{a}{2}, 0)$ ，速度 $v_B = -\omega\frac{a}{2}$ ；粒子 $C$ 静止在碰撞位置 $(\frac{a}{2}, 0)$ ，速度为 $0$ 。

**a**

质心坐标由定义计算：

$$x_{\text{cm}} = \frac{m\frac{a}{2} + m(-\frac{a}{2}) + m\frac{a}{2}}{3m} = \frac{m\frac{a}{2}}{3m} = \frac{a}{6}$$

$$y_{\text{cm}} = 0$$

质心位置在原杆质心与碰撞点连线上，距离原质心 $\frac{a}{6}$ ，距离碰撞点 $\frac{a}{3}$ 。

质心速度：

$$v_{\text{cm}} = \frac{mv_A + mv_B + mv_C}{3m} = \frac{m\omega\frac{a}{2} + m(-\omega\frac{a}{2}) + m0}{3m} = 0$$

故碰撞前质心速度为零。

**b**

计算相对于质心（位置 $x = \frac{a}{6}$ ）的总角动量：

- 粒子 $A$ ：相对位置 $\frac{a}{2} - \frac{a}{6} = \frac{a}{3}$ ，速度 $\omega\frac{a}{2}$ ，角动量 $L_A = m(\frac{a}{3})(\omega\frac{a}{2}) = m\omega\frac{a^2}{6}$
- 粒子 $B$ ：相对位置 $-\frac{a}{2} - \frac{a}{6} = -\frac{2a}{3}$ ，速度 $-\omega\frac{a}{2}$ ，角动量 $L_B = m(-\frac{2a}{3})(-\omega\frac{a}{2}) = m\omega\frac{a^2}{3}$
- 粒子 $C$ ：相对位置 $\frac{a}{2} - \frac{a}{6} = \frac{a}{3}$ ，速度 $0$ ，角动量 $L_C = 0$

总角动量： $L = L_A + L_B + L_C = m\omega\frac{a^2}{2}$

碰撞过程中，外力矩为零，**角动量守恒**，所以碰撞后瞬间角动量大小不变，仍为 $m\omega\frac{a^2}{2}$ 。

**c**

碰撞后，计算系统绕质心的转动惯量：

- 复合粒子 $A + C$ ：质量 $2m$ ，距质心 $\frac{a}{3}$ ， $I_1 = 2m(\frac{a}{3})^2 = 2m\frac{a^2}{9}$
- 粒子 $B$ ：质量 $m$ ，距质心 $\frac{2a}{3}$ ， $I_2 = m(\frac{2a}{3})^2 = 4m\frac{a^2}{9}$

总转动惯量： $I = I_1 + I_2 = 2m\frac{a^2}{9} + 4m\frac{a^2}{9} = 2m\frac{a^2}{3}$

由角动量关系  $L = I\omega'$ :  $m\omega\frac{a^2}{2} = (\frac{2}{3})ma^2\omega'$

解得:  $\omega' = 3\frac{\omega}{4}$